تضاعف DNA

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

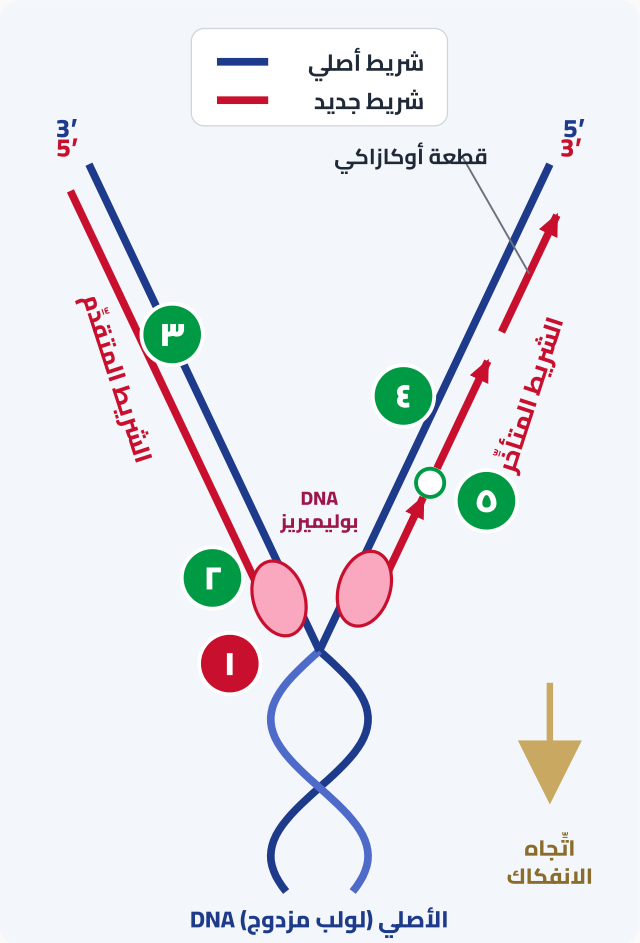
الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين ▪ الدرس ١-٢: تضاعف DNA

تتحكَّم الإنزيمات في عمليَّة التضاعف على ثلاث خطوات:

١ الانفكاك — كسر الروابط الهيدروجينيَّة

٢ النسخ — بإنزيم DNA بوليميريز

٣ الربط — بإنزيم DNA لايجيز



١ الانفكاك (Unzipping)

- يبدأ التضاعف بفكّ التفاف اللولب المزدوج وانفصال شريطَي DNA، عن طريق كسر الروابط الهيدروجينيَّة التي تربط الشريطين معًا.

٢ إنزيم DNA بوليميريز — إضافة النيوكليوتيدات

- يلتصق جزيء من DNA بوليميريز بكلّ شريط مفرد، ويضيف في كلّ مرَّة نيوكليوتيدًا واحدًا مكمِّلًا يرتبط بالشريط الجاري نسخه برابطة هيدروجينيَّة.
- يستطيع DNA بوليميريز النسخ فقط في الاتجاه ′5 إلى ′3.

٣ الشريط المتقدّم (Leading strand)

- يُنسخ الشريط الأصلي ′3 إلى ′5 باتجاه عمليَّة الانفكاك تمامًا، فيتبع DNA بوليميريز عمليَّة الانفكاك ناسخًا DNA أثناء انفكاكه.

٤ الشريط المتأخِّر وقطع أوكازاكي

- يُنسخ الشريط الأصلي ′5 إلى ′3 بعكس اتجاه الانفكاك: ينسخ الإنزيم جزءًا منفكًّا، ثمَّ يعود لنسخ الجزء التالي من DNA المنفكّ.
- تنتج قطع صغيرة من DNA تُسمَّى قطع أوكازاكي (Okazaki fragments).

٥ إنزيم DNA لايجيز — ربط النيوكليوتيدات

- يربط النيوكليوتيدات الجديدة بروابط تساهميَّة (فوسفات ثنائيَّة الإستر) لتكوين العمود الفقري سكر–فوسفات لجزيء DNA الجديد.
- ترتبط قطع أوكازاكي بالطريقة نفسها.

تسلسل الأحداث

فكّ التفاف اللولب المزدوج ← انفصال الشريطين ← إضافة نيوكليوتيدات مكمِّلة ← ربط النيوكليوتيدات وقطع أوكازاكي ← جزيئان متماثلان

مصطلحات علميَّة

إنزيم DNA بوليميريز: إنزيم ينسخ DNA، يمتدّ على طول كلّ شريط مفرد مضيفًا نيوكليوتيدًا مكمِّلًا واحدًا في كلّ مرَّة.

إنزيم DNA لايجيز: إنزيم يحفِّز ربط نيوكليوتيدين معًا بروابط تساهميَّة فوسفات ثنائيَّة الإستر أثناء تضاعف DNA.

الشريط المتقدّم: يُنتَج بنسخ الشريط الأصلي ′3 إلى ′5.

الشريط المتأخِّر: يُنتَج بنسخ الشريط الأصلي ′5 إلى ′3.

التضاعف شبه المحافظ



التضاعف شبه المحافظ: الطريقة التي يتمّ خلالها نسخ جزيء DNA لتكوين جزيئين متماثلين يحتوي كلٌّ منهما على شريط واحد من الجزيء الأصلي وشريط واحد متكوّن حديثًا.

يحدث تضاعف DNA أثناء الطور S من دورة الخلية.